Nghiên cứu mô phỏng khôi phục tham số — Bước 2

PR-A (MS-GARCH-X) + PR-B (EGARCH-X) Student-t

Tổng quan

Tài liệu này trình bày **toàn bộ phần nghiên cứu mô phỏng khôi phục tham số chính thức** (Bước 2 trong thiết kế ba bước hiện hành của đề tài — xem `CLAUDE.md`, mục "Quyết định thiết kế đã chốt"), cộng thêm phần xác nhận chéo với Bước 3:

- **PR-A** — MS-GARCH-X Student-t, hai trạng thái (15 tham số), 3 kịch bản S_1, S_2, S_3 × 3 phương pháp (MLE, VB mean-field, VB full-rank) × $B = 100$ lần lặp, $T = 2000$. **Đã hoàn tất 900/900 lần lặp.**
- **PR-B** — EGARCH-X Student-t, một trạng thái (8 tham số), 3 kịch bản E_1, E_2, E_3 × 3 phương pháp × $B = 100$, $T = 2000$. **Đã hoàn tất 900/900 lần lặp.**
- **Bước 3** — MCMC một lần duy nhất trên EGARCH-X Student-t áp lên dữ liệu VN30F1M thật, **đã hội tụ** ($\hat{R} = 1{,}0125$). Bảng R_{sd} xác nhận trên dữ liệu thật đúng phát hiện "VB đánh giá thấp bất định ở ω, β" mà PR-A/PR-B đã chỉ ra trên dữ liệu mô phỏng.

Về bộ tám kịch bản minh họa cũ (S_1–S_8, $B = 15$–30, trước khi sửa lỗi sắp nhãn trạng thái): tài liệu này không còn trình bày riêng bộ đó nữa, để tránh hai bộ số khác nhau cho cùng tên kịch bản S_1, S_2, S_3 trong một tài liệu. Bộ tám kịch bản gộp đúng cách (dùng $B = 100$ cho S_1–S_3 từ PR-A, $B = 29/15$ cho S_4–S_8) nằm trong `Bài báo/tong_hop_ket_qua.tex`.

Sửa lỗi quan trọng đã áp dụng cho PR-A/PR-B:

- **Đối xứng hoán vị nhãn trạng thái** (chỉ PR-A, vì PR-B là mô hình một trạng thái không có đối xứng này): bộ ước lượng có thể trả về "trạng thái 1"/ "trạng thái 2" theo thứ tự tùy ý. Đã sắp nhãn theo phương sai vô điều kiện $\omega_s/(1 - \alpha_s - \beta_s)$ (trạng thái 1 = biến động thấp) trước khi tính Bias/RMSE/CP. **VB đảo nhãn gần 50% lần lặp** — gần đúng bằng tung đồng xu, một phát hiện độc lập đáng chú ý.
- **Placeholder** $p_{11} = p_{22} = 1{,}0$: giá trị thật để tính Bias/RMSE/CP phải lấy từ P_0 của kịch bản, không phải placeholder eye(2) trong `scenario.params.P`.

CẢNH BÁO SỐ LIỆU CHƯA CẬP NHẬT (21/09/2026): lỗi placeholder p_{11}/p_{22} ở trên ban đầu chỉ được vá ở `run_scenario()` (đường chạy tuần tự); một lỗi tương tự, độc lập, vừa được tìm thấy ở `combine()` — đường chạy *song song*, chính là đường đã sinh ra toàn bộ 900 lần lặp của PR-A hiển thị bên dưới. Sau khi vá, p_{11}/p_{22} của PR-A đổi đáng kể (ví dụ S_1: MLE p_{11} đúng $= 0{,}9828$ thay vì $0{,}963$; VB-MF $= 0{,}810$ thay vì $0{,}790$; VB-FR $= 0{,}906$ thay vì $0{,}886$) và coverage của VB-FR với p_{11}, p_{22} tăng từ mức gần 0 lên 0,23–0,69. **Các bảng PR-A ở Mục 1 bên dưới CHƯA được sinh lại với số liệu đã vá** — xem `CLAUDE.md` mục "ĐỢT 21/09/2026" để biết số liệu đúng nhất, hoặc chạy lại `sinh_pr_a_pr_b_tex.py` rồi lắp vào tài liệu này.

Hạn chế còn tồn tại, chưa sửa được (nêu rõ để không suy diễn quá số liệu): Brier score của PR-A được tính *trước* khi sắp nhãn và checkpoint không lưu lại ξ_t chi tiết, nên hiện vẫn sai (một số giá trị VB-FR tệ hơn đoán ngẫu nhiên 0,50) — không sửa được từ dữ liệu đã có, phải chạy lại bộ lọc tiến (ước tính 25 phút, không cần ước lượng lại). Coverage của MLE chưa được tính ở cả hai nghiên cứu (hàm sai số chuẩn tồn tại cho PR-A, chưa được gọi; PR-B chưa có hàm tương ứng).

1 PR-A — MS-GARCH-X Student-t, hai trạng thái

Ba kịch bản: S_1 (mốc nền, hai trạng thái phân biệt rõ), S_2 (nhận dạng yếu, hai trạng thái gần nhau — cũng là nơi VB mean-field và VB full-rank khác nhau rõ nhất vì mean-field bỏ tương quan hậu nghiệm), S_3 (đuôi rất dày, $\nu_0 = 4$ sát giá trị ước lượng thật trên VN30F1M $\hat{\nu} \approx 4{,}08$).

Cách trình bày bảng: giá trị thật θ_0, trung bình ước lượng qua các lần lặp (Mean $= \theta_0 +$ Độ chệch), độ chệch, RMSE, độ lệch chuẩn Monte Carlo (SE, suy ra từ SE $= \sqrt{\max(\text{RMSE}^2 - \text{Bias}^2, 0)}$), và độ phủ khoảng tin cậy 95% (CP) khi phương pháp sinh khoảng tin cậy. MLE **không sinh khoảng tin cậy** trong quy trình này nên không có cột CP.

Kịch bản S1 — Mốc nền — hai trạng thái phân biệt rõ, $\nu_0 = 8$

Bảng 1: S1: toàn bộ tham số thật θ_0 dùng để sinh dữ liệu

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,800		

Ghi chú: $T = 2000$, burn-in $= 200$, $B = 100$ lần lặp (mục tiêu và thực đạt đều bằng nhau, trừ vài lần lặp phân kỳ NaN đã dùng quy tắc thử lại điểm khởi tạo).

Bảng 2: Hợp lý cực đại (MLE) ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,5298$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE
μ_1	0,000	−0,002	−0,002	0,023	0,023
μ_2	0,000	0,004	0,004	0,135	0,135
ω_1	0,050	0,085	0,035	0,054	0,041
ω_2	0,400	1,076	0,676	1,152	0,933
α_1	0,050	0,084	0,034	0,058	0,047
α_2	0,100	0,142	0,042	0,102	0,093
β_1	0,850	0,720	−0,130	0,160	0,094
β_2	0,800	0,733	−0,067	0,256	0,247
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,060	0,010	0,027	0,026
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,061	0,011	0,027	0,025
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,066	0,016	0,266	0,265
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,122	0,072	0,324	0,316
p_{11}	0,980	0,963	−0,017	0,025	0,018
p_{22}	0,950	0,895	−0,055	0,060	0,024
ν	8,000	6,397	−1,603	1,953	1,117

Bảng 3: Bayes biến phân mean-field ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,5606$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,008	−0,008	0,099	0,099	64%
μ_2	0,000	0,000	0,000	0,112	0,112	59%
ω_1	0,050	0,186	0,136	0,154	0,072	0%
ω_2	0,400	0,232	−0,168	0,190	0,089	16%
α_1	0,050	0,344	0,294	0,308	0,091	0%
α_2	0,100	0,365	0,265	0,278	0,086	0%
β_1	0,850	0,673	−0,177	0,186	0,057	0%
β_2	0,800	0,655	−0,145	0,154	0,051	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,062	0,012	0,071	0,070	90%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,078	0,028	0,093	0,088	79%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,043	−0,007	0,090	0,089	87%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,047	−0,003	0,088	0,087	86%
p_{11}	0,980	0,790	−0,190	0,203	0,071	0%
p_{22}	0,950	0,674	−0,276	0,284	0,069	0%
ν	8,000	3,739	−4,261	4,340	0,821	0%

Bảng 4: Bayes biến phân full-rank ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,6794$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,007	−0,007	0,067	0,067	86%
μ_2	0,000	0,036	0,036	0,160	0,156	75%
ω_1	0,050	0,224	0,174	0,209	0,117	1%
ω_2	0,400	0,542	0,142	0,338	0,307	50%
α_1	0,050	0,290	0,240	0,256	0,091	1%
α_2	0,100	0,374	0,274	0,291	0,099	18%
β_1	0,850	0,575	−0,275	0,299	0,117	0%
β_2	0,800	0,605	−0,195	0,213	0,085	33%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,047	−0,003	0,065	0,065	91%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,051	0,001	0,061	0,061	92%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,058	0,008	0,121	0,121	95%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,069	0,019	0,156	0,155	91%
p_{11}	0,980	0,886	−0,094	0,124	0,080	0%
p_{22}	0,950	0,713	−0,237	0,263	0,113	0%
ν	8,000	4,483	−3,517	3,677	1,071	8%

Đảo nhãn trạng thái trước khi gộp (đã sửa): MLE 23/100, VB-MF 48/100, VB-FR 49/100 lần lặp trả về nhãn trạng thái ngược quy ước (đã hoán vị trước khi tính Bias/RMSE/CP ở trên).

Kịch bản S2 — Nhận dạng yếu — hai trạng thái gần nhau, $\nu_0 = 8$

Bảng 5: S2: toàn bộ tham số thật θ_0 dùng để sinh dữ liệu

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,080	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,140	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,060	p_{11}	0,950
α_2	0,080	p_{22}	0,900
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,830		

Ghi chú: $T = 2000$, burn-in $= 200$, $B = 100$ lần lặp (mục tiêu và thực đạt đều bằng nhau, trừ vài lần lặp phân kỳ NaN đã dùng quy tắc thử lại điểm khởi tạo).

Bảng 6: Hợp lý cực đại (MLE) ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,7105$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE
μ_1	0,000	−0,011	−0,011	0,178	0,178
μ_2	0,000	0,062	0,062	0,343	0,337
ω_1	0,080	0,108	0,028	0,086	0,081
ω_2	0,140	0,646	0,506	0,994	0,855
α_1	0,060	0,051	−0,009	0,045	0,044
α_2	0,080	0,087	0,007	0,104	0,103
β_1	0,850	0,804	−0,046	0,147	0,139
β_2	0,830	0,752	−0,078	0,312	0,302
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,061	0,011	0,068	0,068
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,055	0,005	0,114	0,114
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,061	0,011	0,364	0,364
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,049	−0,001	0,378	0,378
p_{11}	0,950	0,910	−0,040	0,086	0,076
p_{22}	0,900	0,778	−0,122	0,172	0,121
ν	8,000	8,667	0,667	1,718	1,583

Bảng 7: Bayes biến phân mean-field ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,5154$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,000	0,000	0,080	0,080	81%
μ_2	0,000	−0,002	−0,002	0,101	0,101	81%
ω_1	0,080	0,388	0,308	0,317	0,072	0%
ω_2	0,140	0,415	0,275	0,287	0,080	0%
α_1	0,060	0,144	0,084	0,088	0,028	17%
α_2	0,080	0,154	0,074	0,082	0,036	43%
β_1	0,850	0,499	−0,351	0,358	0,069	0%
β_2	0,830	0,510	−0,320	0,326	0,062	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,051	0,001	0,055	0,055	98%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,063	0,013	0,052	0,050	95%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,047	−0,003	0,049	0,049	96%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,041	−0,009	0,058	0,057	93%
p_{11}	0,950	0,741	−0,209	0,212	0,037	0%
p_{22}	0,900	0,667	−0,233	0,237	0,044	0%
ν	8,000	7,218	−0,782	1,396	1,157	75%

Bảng 8: Bayes biến phân full-rank ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,6313$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,012	−0,012	0,065	0,064	89%
μ_2	0,000	0,011	0,011	0,160	0,159	75%
ω_1	0,080	0,397	0,317	0,329	0,089	0%
ω_2	0,140	0,618	0,478	0,520	0,205	0%
α_1	0,060	0,131	0,071	0,077	0,030	45%
α_2	0,080	0,210	0,130	0,143	0,060	69%
β_1	0,850	0,462	−0,388	0,396	0,079	0%
β_2	0,830	0,464	−0,366	0,374	0,074	1%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,051	0,001	0,047	0,047	100%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,066	0,016	0,051	0,049	94%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,067	0,017	0,107	0,106	96%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,048	−0,002	0,131	0,131	94%
p_{11}	0,950	0,835	−0,115	0,128	0,056	0%
p_{22}	0,900	0,614	−0,286	0,292	0,061	0%
ν	8,000	7,704	−0,296	1,402	1,371	94%

Đảo nhãn trạng thái trước khi gộp (đã sửa): MLE 30/100, VB-MF 52/100, VB-FR 47/100 lần lặp trả về nhãn trạng thái ngược quy ước (đã hoán vị trước khi tính Bias/RMSE/CP ở trên).

Kịch bản S3 — Đuôi rất dày — $\nu_0 = 4$, sát biên tồn tại phương sai

Bảng 9: S3: toàn bộ tham số thật θ_0 dùng để sinh dữ liệu

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	4,000
β_2	0,800		

Ghi chú: $T = 2000$, burn-in $= 200$, $B = 100$ lần lặp (mục tiêu và thực đạt đều bằng nhau, trừ vài lần lặp phân kỳ NaN đã dùng quy tắc thử lại điểm khởi tạo).

Bảng 10: Hợp lý cực đại (MLE) ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,5528$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE
μ_1	0,000	−0,001	−0,001	0,020	0,020
μ_2	0,000	−0,008	−0,008	0,111	0,111
ω_1	0,050	0,090	0,040	0,057	0,040
ω_2	0,400	1,096	0,696	1,434	1,253
α_1	0,050	0,071	0,021	0,048	0,043
α_2	0,100	0,134	0,034	0,113	0,108
β_1	0,850	0,682	−0,168	0,201	0,110
β_2	0,800	0,776	−0,024	0,260	0,259
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,059	0,009	0,029	0,027
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,063	0,013	0,029	0,026
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,142	0,092	0,387	0,376
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,147	0,097	0,321	0,306
p_{11}	0,980	0,959	−0,021	0,027	0,018
p_{22}	0,950	0,895	−0,055	0,067	0,038
ν	4,000	3,936	−0,064	0,537	0,534

Bảng 11: Bayes biến phân mean-field ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,5442$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,008	0,008	0,079	0,079	64%
μ_2	0,000	−0,006	−0,006	0,103	0,103	60%
ω_1	0,050	0,273	0,223	0,234	0,071	0%
ω_2	0,400	0,335	−0,065	0,119	0,100	45%
α_1	0,050	0,541	0,491	0,501	0,099	0%
α_2	0,100	0,541	0,441	0,450	0,089	0%
β_1	0,850	0,716	−0,134	0,143	0,050	0%
β_2	0,800	0,691	−0,109	0,123	0,057	11%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,120	0,070	0,113	0,089	81%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,138	0,088	0,136	0,104	72%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,099	0,049	0,110	0,098	87%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,110	0,060	0,115	0,098	89%
p_{11}	0,980	0,779	−0,201	0,208	0,053	0%
p_{22}	0,950	0,681	−0,269	0,274	0,053	0%
ν	4,000	2,404	−1,596	1,602	0,137	0%

Bảng 12: Bayes biến phân full-rank ($n = 100$ lần lặp, Brier trung bình $= 0,6433$)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,006	−0,006	0,049	0,049	93%
μ_2	0,000	−0,016	−0,016	0,125	0,124	82%
ω_1	0,050	0,281	0,231	0,264	0,129	0%
ω_2	0,400	0,673	0,273	0,418	0,317	51%
α_1	0,050	0,361	0,311	0,332	0,116	3%
α_2	0,100	0,431	0,331	0,345	0,096	19%
β_1	0,850	0,565	−0,285	0,313	0,129	1%
β_2	0,800	0,613	−0,187	0,212	0,099	30%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,077	0,027	0,080	0,075	86%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,088	0,038	0,080	0,070	84%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,080	0,030	0,145	0,142	92%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,095	0,045	0,187	0,181	89%
p_{11}	0,980	0,883	−0,097	0,117	0,066	0%
p_{22}	0,950	0,729	−0,221	0,243	0,101	0%
ν	4,000	2,795	−1,205	1,240	0,290	4%

Đảo nhãn trạng thái trước khi gộp (đã sửa): MLE 28/100, VB-MF 48/100, VB-FR 53/100 lần lặp trả về nhãn trạng thái ngược quy ước (đã hoán vị trước khi tính Bias/RMSE/CP ở trên).

Đọc kết quả PR-A (tóm tắt, xem CLAUDE.md để biết đầy đủ): MLE thắng RMSE ở phần lớn tham số cấu trúc nhưng có đuôi ω_2 chạy trốn ở một số ít lần lặp (cực đại vượt 5,0 ở S_1); VB thắng rõ ở ω_2 nhờ tiên nghiệm LogNormal tránh được đuôi đó, nhưng lại thua nặng ở p_{11}, p_{22} vì tiên nghiệm Beta$(8; 2)$ (trung bình $0{,}80$) kéo ước lượng về gần trung bình tiên nghiệm – coverage của p_{11}, p_{22} bằng $0{,}00$ ở mọi kịch bản, mọi phương pháp Bayes, đây là hệ quả của độ chệch do tiên nghiệm, không phải khoảng tin cậy quá hẹp.

2 PR-B — EGARCH-X Student-t, một trạng thái

Ba kịch bản: E_1 (đòn bẩy rõ $\theta_0 = -0{,}10$), E_2 (không đòn bẩy $\theta_0 = 0$ — **kịch bản quan trọng nhất**, kiểm tra mô hình có bịa ra hiệu ứng đòn bẩy khi dữ liệu vốn không có không), E_3 (đuôi dày $\nu_0 = 4$, có đòn bẩy). Mô hình một trạng thái nên **không có đối xứng hoán vị nhãn** – đây là lý do PR-B không gặp vấn đề đảo nhãn như PR-A.

Kịch bản E1 — Đòn bẩy rõ, $\theta_0 = -0{,}10$

Bảng 13: E1: toàn bộ tham số thật θ_0 dùng để sinh dữ liệu

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
μ	0,050	β	0,950
ω	0,040	γ_1	0,050
α	0,150	γ_2	0,050
θ	−0,100	ν	8,000

Ghi chú: $T = 2000$, $B = 100$ lần lặp, mô hình một trạng thái (không có đối xứng hoán vị nhãn).

Bảng 14: Hợp lý cực đại (MLE) ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE
μ	0,050	0,047	−0,003	0,031	0,031
ω	0,040	0,043	0,003	0,013	0,012
α	0,150	0,148	−0,002	0,028	0,028
θ	−0,100	−0,103	−0,003	0,018	0,018
β	0,950	0,946	−0,004	0,014	0,014
γ_1	0,050	0,051	0,001	0,018	0,018
γ_2	0,050	0,054	0,004	0,018	0,017
ν	8,000	8,570	0,570	1,648	1,546

Bảng 15: Bayes biến phân mean-field ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,031	0,031	94%
ω	0,040	0,063	0,023	0,031	0,021	32%
α	0,150	0,191	0,041	0,048	0,025	68%
θ	−0,100	−0,111	−0,011	0,023	0,020	89%
β	0,950	0,922	−0,028	0,035	0,020	12%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,022	0,022	91%
γ_2	0,050	0,059	0,009	0,022	0,020	91%
ν	8,000	8,632	0,632	1,570	1,437	95%

Bảng 16: Bayes biến phân full-rank ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,032	0,032	96%
ω	0,040	0,076	0,036	0,060	0,049	66%
α	0,150	0,203	0,053	0,075	0,052	67%
θ	−0,100	−0,114	−0,014	0,026	0,022	95%
β	0,950	0,908	−0,042	0,068	0,053	54%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,023	0,023	87%
γ_2	0,050	0,059	0,009	0,023	0,022	91%
ν	8,000	8,548	0,548	1,601	1,504	96%

Kịch bản E2 — Không đòn bẩy, $\theta_0 = 0$ — kịch bản quan trọng nhất

Bảng 17: E2: toàn bộ tham số thật θ_0 dùng để sinh dữ liệu

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
μ	0,050	β	0,950
ω	0,040	γ_1	0,050
α	0,150	γ_2	0,050
θ	0,000	ν	8,000

Ghi chú: $T = 2000$, $B = 100$ lần lặp, mô hình một trạng thái (không có đối xứng hoán vị nhãn).

Bảng 18: Hợp lý cực đại (MLE) ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE
μ	0,050	0,049	−0,001	0,031	0,031
ω	0,040	0,044	0,004	0,016	0,016
α	0,150	0,149	−0,001	0,029	0,029
θ	0,000	−0,001	−0,001	0,017	0,017
β	0,950	0,944	−0,006	0,019	0,018
γ_1	0,050	0,051	0,001	0,018	0,018
γ_2	0,050	0,056	0,006	0,019	0,018
ν	8,000	8,572	0,572	1,643	1,540

Bảng 19: Bayes biến phân mean-field ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,048	−0,002	0,033	0,033	96%
ω	0,040	0,101	0,061	0,080	0,051	8%
α	0,150	0,213	0,063	0,069	0,029	45%
θ	0,000	0,000	0,000	0,021	0,021	96%
β	0,950	0,875	−0,075	0,095	0,058	2%
γ_1	0,050	0,059	0,009	0,025	0,024	92%
γ_2	0,050	0,065	0,015	0,028	0,024	89%
ν	8,000	8,497	0,497	1,502	1,417	94%

Bảng 20: Bayes biến phân full-rank ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,049	−0,001	0,033	0,033	97%
ω	0,040	0,109	0,069	0,092	0,061	35%
α	0,150	0,219	0,069	0,083	0,046	50%
θ	0,000	−0,003	−0,003	0,023	0,023	98%
β	0,950	0,866	−0,084	0,112	0,073	23%
γ_1	0,050	0,059	0,009	0,026	0,024	90%
γ_2	0,050	0,064	0,014	0,028	0,025	90%
ν	8,000	8,478	0,478	1,546	1,471	97%

Kịch bản E3 — Đuôi dày, $\nu_0 = 4$, có đòn bẩy

Bảng 21: E3: toàn bộ tham số thật θ_0 dùng để sinh dữ liệu

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
μ	0,050	β	0,950
ω	0,040	γ_1	0,050
α	0,150	γ_2	0,050
θ	−0,100	ν	4,000

Ghi chú: $T = 2000$, $B = 100$ lần lặp, mô hình một trạng thái (không có đối xứng hoán vị nhãn).

Bảng 22: Hợp lý cực đại (MLE) ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE
μ	0,050	0,048	−0,002	0,026	0,026
ω	0,040	0,043	0,003	0,013	0,012
α	0,150	0,146	−0,004	0,032	0,032
θ	−0,100	−0,103	−0,003	0,022	0,021
β	0,950	0,946	−0,004	0,015	0,014
γ_1	0,050	0,050	0,000	0,021	0,021
γ_2	0,050	0,054	0,004	0,022	0,021
ν	4,000	4,121	0,121	0,435	0,418

Bảng 23: Bayes biến phân mean-field ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,026	0,026	94%
ω	0,040	0,064	0,024	0,033	0,022	29%
α	0,150	0,189	0,039	0,048	0,028	75%
θ	−0,100	−0,113	−0,013	0,025	0,022	91%
β	0,950	0,919	−0,031	0,038	0,021	12%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,027	0,026	89%
γ_2	0,050	0,059	0,009	0,026	0,025	89%
ν	4,000	4,188	0,188	0,464	0,424	83%

Bảng 24: Bayes biến phân full-rank ($n = 100$ lần lặp)

Tham số	Thật (θ_0)	Mean	Độ chệch	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,027	0,027	94%
ω	0,040	0,076	0,036	0,054	0,040	69%
α	0,150	0,201	0,051	0,069	0,046	71%
θ	−0,100	−0,117	−0,017	0,029	0,023	96%
β	0,950	0,905	−0,045	0,071	0,055	49%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,026	0,026	90%
γ_2	0,050	0,060	0,010	0,029	0,027	90%
ν	4,000	4,131	0,131	0,466	0,447	92%

Đọc kết quả PR-B (tóm tắt): bộ ước lượng khôi phục đòn bẩy đúng theo CẢ HAI chiều — E_1: 100/100 lần lặp cho $\hat{\theta}$ âm; E_2: $\hat{\theta}$ trung bình gần 0 (không bịa ra đòn bẩy giả); E_3: 100/100 âm, đúng dấu ngay cả khi đuôi rất dày. Phân bố $\hat{\theta}$ của E_1 và E_2 tách rời hoàn toàn (không chồng lấn). ν ở E_3 khôi phục gần như hoàn hảo (chệch chỉ khoảng $+3\%$), hóa giải lo ngại mô hình đánh giá thấp độ dày đuôi đúng ở vùng quan trọng nhất của VN30F1M.

3 Bước 3 — xác nhận chéo giữa mô phỏng và dữ liệu thật

PR-A và PR-B kiểm định bộ ước lượng trên dữ liệu *mô phỏng*, nơi biết trước tham số thật. Bước 3 chạy MCMC (NUTS) một lần duy nhất trên **EGARCH-X Student-t** — mô hình thắng cuộc của Bước 1 — áp lên **dữ liệu VN30F1M thật**, cho một phép kiểm định độc lập thứ hai của đúng những phát hiện mà PR-A/PR-B đã nêu.

MCMC hội tụ, khác hẳn lần thất bại trên MS-GARCH-X: 4 chuỗi × (1.000 warmup + 400 mẫu), khởi tạo phân tán quanh nghiệm MLE, 8,1 giờ. $\hat{R}$ lớn nhất 1,0125, ESS nhỏ nhất 1.340/1.600 mẫu (84%), **0 phân kỳ** — so với $\hat{R} = 2{,}84$, ESS≈ 5, 64 giờ của lần MCMC thất bại trước đây trên MS-GARCH-X. Đây là bằng chứng dứt khoát rằng thất bại cũ đến từ **đối xứng hoán vị nhãn của cấu trúc chuyển trạng thái**, không phải từ MCMC: cùng thư viện, cùng thuật toán, cùng dữ liệu — bỏ cấu trúc chuyển trạng thái thì hội tụ bình thường.

Bảng 25: Kết quả trên VN30F1M, bốn phương pháp cùng một hàm hợp lý

Tham số	MLE	VB-MF	VB-FR	MCMC	KTC 95% (MCMC)
θ	−0,1452	−0,1407	−0,1241	−0,1399	[−0,2125; −0,0710]
β	0,6832	0,6264	0,6390	0,6393	[0,4912; 0,7562]
ν	4,2910	4,3897	4,3647	4,3644	[3,5544; 5,4315]
ω	0,1599	0,1941	0,1897	0,1870	[0,1093; 0,2948]
α	0,0721	0,1081	0,1066	0,1121	[0,0268; 0,2110]

Hiệu ứng đòn bẩy của VN30F1M được xác lập thống kê: khoảng tin cậy 95% của θ loại trừ 0. Kết hợp với E_2 của PR-B ($\theta_0 = 0$: mô hình không bịa ra đòn bẩy khi dữ liệu vốn không có), kết luận này được kiểm chứng **cả hai chiều** — một lần trên dữ liệu mô phỏng có θ_0 biết trước, một lần trên dữ liệu thật không biết θ thật.

R_{sd} — tỷ số độ lệch chuẩn VB/MCMC, xác nhận trực tiếp phát hiện của PR-A/PR-B

Coi MCMC là chuẩn tham chiếu (đã hội tụ), tỷ số $R_{sd} = \mathrm{sd}_{VB}/\mathrm{sd}_{MCMC}$ đo mức VB đánh giá thấp bất định hậu nghiệm — $R_{sd} < 1$ nghĩa là khoảng tin cậy của VB hẹp hơn thực tế.

Bảng 26: R_{sd} trên EGARCH-X Student-t, dữ liệu VN30F1M thật

	μ	ω	α	θ	β	ν
VB-MF	0,95	**0,37**	0,88	0,92	**0,29**	0,63
VB-FR	0,94	**0,75**	1,01	1,00	**0,75**	0,97

Mean-field đánh giá thấp bất định của ω và β khoảng **ba lần** — đúng hai tham số nằm trên sống núi cong $\omega/(1-\beta)$ mà PR-A và PR-B đã chỉ ra là nơi coverage của VB tệ nhất. Full-rank thu hẹp khoảng cách nhưng vẫn hẹp hơn MCMC khoảng 25% ở đúng hai tham số đó; ở μ, θ, α thì cả hai họ VB gần khớp MCMC. **Kết quả mô phỏng (PR-A/PR-B) và kết quả dữ liệu thật (Bước 3) nói cùng một điều, bằng hai con đường hoàn toàn độc lập** — đây là dạng bằng chứng mạnh nhất có thể đưa ra cho luận điểm về sống núi cong, vì mô phỏng biết trước tham số thật còn dữ liệu thật thì không.